

LADME

Fármaco 172: grupos funcionales, especiación, liberación y absorción

Ficha académica ampliada y corregida · Seminario de Química Farmacéutica

Asignatura	Química Farmacéutica	Bloque	LAD / LADME
Tipo	Seminario	Parcial	Parcial 1
Vídeo asociado	V19 · 00:49:12	Objetivo	Aplicar grupos funcionales, pKa, especiación, solubilidad y absorción

IDEA CENTRAL

El comportamiento LAD de un fármaco depende de la relación entre su estructura, sus grupos ionizables, los valores de pKa, el pH del medio y su equilibrio hidrofilia/lipofilia. La especie predominante no siempre es la que atraviesa mejor una membrana.

ADVERTENCIA SOBRE LA TRANSCRIPCIÓN

La transcripción parece cambiar de estructura al comenzar la parte de liberación: se mencionan fenol, ácido carboxílico, éster y 14 carbonos, mientras que al inicio se describen amidina, urea/tioamida, tioéter y 9 carbonos. En esta ficha se conserva el razonamiento docente, pero conviene verificar la estructura dibujada en el vídeo o en el guion antes del examen.

1. Objetivos de aprendizaje

- Identificar grupos funcionales ácidos, básicos y neutros.
- Decidir qué átomo se protona o desprotona según disponibilidad electrónica y resonancia.
- Construir las especies ácido-base y sus intervalos de predominio.
- Aplicar Henderson-Hasselbalch en pH fisiológicos relevantes.
- Relacionar ionización, solubilidad, liberación, absorción y paso de barreras.

2. Identificación de grupos funcionales

Grupo descrito	Carácter ácido-base	Fundamento	Consecuencia
Tioéter	Neutro	El azufre no presenta en este contexto una ionización relevante	Aporta lipofilia; no genera carga
Sistema nitrogenado tipo amidina/aza-aromático	Básico	Se protona el N cuyo par libre está más disponible	pKa aparente $\approx 6,9$
Urea, N-CO-N	Prácticamente neutra	Los pares de N se deslocalizan hacia el carbonilo	Muy baja basicidad
Tioamida, N-C(=S)-	Ácido muy débil	La base conjugada se estabiliza por resonancia con S	pKa alto, $\approx 13-14$

Criterio electrónico esencial

El átomo más básico es el que posee el par de electrones más disponible para captar H^+ . La resonancia reduce esa disponibilidad; un efecto dador por resonancia (+R) puede aumentar la densidad electrónica y elevar el pKa de la forma protonada. Los efectos resonantes suelen dominar sobre los inductivos cuando están conjugados y próximos.

ERROR FRECUENTE

No basta con contar nitrógenos. Dos nitrógenos de una misma unidad conjugada pueden compartir un único equilibrio de protonación relevante. Hay que localizar el centro realmente protonable.

3. Especiación ácido-base

La transcripción utiliza tres pKa aproximados: 6,9; 8,9; y 13,3-13,5. La secuencia propuesta es:

Intervalo de pH	Especie dominante	Carga neta	Interpretación
pH < 6,9	Especie 1	Catión (+1)	Centro básico protonado; grupos ácidos aún neutros
6,9 < pH < 8,9	Especie 2	Neutra (0)	Pérdida del protón del centro básico
8,9 < pH < 13,3	Especie 3	Monoanión (-1)	Primera desprotonación ácida
pH > 13,3	Especie 4	Dianión (-2)	Segunda desprotonación; escasa relevancia fisiológica

REGLA DE PREDOMINIO

En torno a cada pKa, las dos especies relacionadas coexisten. A pH = pKa están al 50 %. A ± 1 unidad, la relación es 10:1; a ± 2 unidades, 100:1 ($\approx 99:1$). Por eso se habla de una especie “prácticamente única” a unas dos unidades del pKa.

4. Henderson-Hasselbalch: cálculos útiles

Para una base B cuya forma protonada es BH^+ : $pH = pKa + \log([B]/[BH^+])$

Fracción ionizada (BH^+) = $1 / (1 + 10^{(pH - pKa)})$

Medio	pH	% BH^+ ionizada	% B neutra	Lectura farmacocinética
Estómago	2,0	$\approx 99,999 \%$	$\approx 0,001 \%$	Predomina casi totalmente el catión
Duodeno	5,5	$\approx 96,2 \%$	$\approx 3,8 \%$	Poca forma neutra disponible
Sangre	7,4	$\approx 24,0 \%$	$\approx 76,0 \%$	Cantidad importante de forma neutra
Íleon	8,0	$\approx 7,4 \%$	$\approx 92,6 \%$	Máxima fracción neutra de los tramos comparados

CORRECCIÓN IMPORTANTE

A pH 7,4 no domina una especie catiónica: con pKa 6,9, la forma neutra es aproximadamente el 76 %. La frase de la transcripción “a partir de pH 6,9 empieza a dominar la especie 2” es coherente solo si la especie 2 es la forma neutra.

5. Liberación: del sólido a la solución

La liberación incluye desintegración y disolución del principio activo. En el seminario se evalúa cualitativamente mediante el balance entre grupos hidrófilos y superficie carbonada/lipófila, denominado en la clase “tabla de Lenke”.

1. Identificar la estructura concreta que se está evaluando.
2. Contar carbonos y anillos aromáticos, que aumentan la contribución lipófila.
3. Asignar la contribución hidrófila aproximada de los grupos funcionales.
4. Repetir el análisis para la especie predominante al pH del medio de disolución.
5. Concluir si la liberación será rápida/lenta y buena/mala.

Elemento citado en la transcripción	Contribución cualitativa
Fenol	Hidrófila moderada
Ácido carboxílico	Hidrófila alta, especialmente si está ionizado
Éster	Hidrófila moderada-baja
Dos anillos aromáticos	Aumentan notablemente la lipofilia
Forma protonada/sal	Aumenta mucho la solubilidad acuosa

CONCLUSIÓN DOCENTE

La molécula neutra se considera poco soluble, por lo que la disolución inicial sería lenta. Sin embargo, si a pH salival predomina una especie ionizada soluble, la liberación puede calificarse como lenta pero buena.

6. Absorción gastrointestinal

La difusión pasiva a través de membranas favorece, en general, la especie no ionizada. Para esta base con pKa 6,9, al aumentar el pH disminuye la protonación y aumenta la fracción neutra.

Tramo	pH aproximado usado	Forma neutra	Predicción del seminario
Estómago	2,0	Prácticamente 0 %	Absorción desfavorable
Duodeno	5,5	≈ 4 %	Absorción posible pero limitada
Íleon	8,0	≈ 93 %	Mayor fracción neutra; absorción favorecida

MATIZ FISIOLÓGICO

En la realidad, la absorción no depende solo del porcentaje neutro: también influyen superficie, tiempo de tránsito, perfusión, transportadores, estabilidad y disolución. El intestino delgado suele ser el principal lugar de absorción por su enorme superficie.

7. Paso a sangre y gradiente de ionización

La forma neutra atraviesa la bicapa; al alcanzar otro compartimento puede cambiar su grado de ionización. Para una base, un medio más ácido incrementa BH^+ y puede retener parte del fármaco. Entre pH 8,0 y 7,4, la sangre presenta mayor fracción ionizada (24 % frente a 7,4 %), lo que favorece el mantenimiento del gradiente desde el lado más alcalino hacia la sangre.

8. Barrera hematoencefálica

- Debe existir una fracción neutra suficiente a pH 7,4.
- La especie neutra debe poseer lipofilia adecuada; en el esquema docente se exige $\text{LogP} > 2$.
- Deben considerarse además tamaño molecular, enlaces de hidrógeno y transportadores de eflujo, aunque no formen parte del cálculo simplificado del seminario.

RESULTADO DEL EJERCICIO

Aunque existe aproximadamente un 76 % de especie neutra a pH 7,4, la estimación cualitativa de lipofilia propuesta en clase da $\text{LogP} < 2$. Por tanto, según el modelo docente, no atraviesa la barrera hematoencefálica.

9. Paso placentario y atrapamiento iónico

El atrapamiento iónico aparece cuando el fármaco neutro cruza una membrana y se ioniza en el compartimento receptor, disminuyendo su capacidad de retorno. El pH fetal ($\approx 7,2$) es ligeramente menor que el materno ($\approx 7,4$), por lo que una base débil tendería a estar algo más protonada en el feto.

Compartimento	pH	% ionizada estimada (pKa 6,9)
Madre	7,4	$\approx 24 \%$
Feto	7,2	$\approx 33 \%$

CORRECCIÓN / MATIZ

La diferencia no es “prácticamente igual”: con pKa 6,9, la ionización estimada pasa de $\approx 24 \%$ en la madre a $\approx 33 \%$ en el feto. Existe una tendencia al atrapamiento de bases débiles, aunque su relevancia clínica dependerá también de la lipofilia, la unión a proteínas, la dosis y el metabolismo placentario/fetal.

NO GENERALIZAR

La seguridad del paracetamol en el embarazo no se explica por ser “parecido estructuralmente” ni por una regla simple de atrapamiento iónico. Es una decisión clínica basada en evidencia, dosis, duración y balance beneficio-riesgo.

10. Método de resolución para el examen

- Marca todos los grupos funcionales y clasifícalos como ácido, base o neutro.
- Asocia cada pKa al centro ionizable correcto.
- Dibuja la especie de pH más bajo y elimina protones en orden creciente de pKa.
- Establece predominio y coexistencia usando pH-pKa.
- Calcula porcentajes solo en los pH solicitados.
- Para liberación, analiza la solubilidad de la especie presente en el medio.
- Para absorción, identifica dónde hay más forma neutra y añade el contexto fisiológico.
- Para barreras, comprueba primero fracción neutra y después lipofilia/tamaño.
- Para atrapamiento, compara el porcentaje ionizado a ambos lados de la membrana.
- Escribe una conclusión farmacocinética breve y explícita.

11. Errores frecuentes que conviene evitar

- Confundir predominio con exclusividad:** una especie puede dominar sin ser la única.
- Aplicar Henderson-Hasselbalch con el cociente invertido:** para bases, $\text{pH} = \text{pKa} + \log(\text{B}/\text{BH}^+)$.
- Suponer que “ionizado = no se absorbe”:** es una simplificación; la absorción total depende de más factores.

- **Calcular con una estructura distinta:** confirmar siempre qué molécula corresponde a cada parte del seminario.
- **Confundir pKa con LogP:** pKa describe ionización; LogP describe reparto de la especie neutra.
- **Convertir una regla docente en una regla clínica universal:** los modelos simplificados sirven para razonar, no para prescribir.

12. Resumen de alto rendimiento

Pregunta	Respuesta esencial
¿Qué determina la protonación?	Disponibilidad del par libre, resonancia, efectos inductivos y pH/pKa.
¿Qué ocurre a pH = pKa?	Las dos formas relacionadas están al 50 %.
¿Qué forma cruza mejor una bicapa?	En difusión pasiva, la forma neutra y suficientemente lipófila.
¿Dónde hay más forma neutra para una base?	En el compartimento de pH más alto.
¿Qué favorece la solubilidad acuosa?	La ionización y la formación de sales.
¿Qué causa atrapamiento iónico?	Cruce como neutra y posterior ionización en el compartimento receptor.

13. Preguntas de autoevaluación

19. ¿Por qué un nitrógeno conjugado con un carbonilo suele ser poco básico?
20. ¿Qué porcentaje de BH⁺ hay para una base de pKa 6,9 a pH 5,9?
21. ¿Por qué una especie ionizada puede mejorar la liberación pero empeorar la difusión pasiva?
22. ¿Qué dos condiciones simplificadas se exigieron para atravesar la barrera hematoencefálica?
23. ¿En qué sentido cambia la ionización de una base al disminuir el pH?
24. ¿Qué inconsistencia estructural aparece en la transcripción y cómo la resolverías antes del examen?

RESPUESTAS RÁPIDAS

1) Resonancia: el par libre se deslocaliza. 2) ≈90,9 % ionizada. 3) La carga aumenta solubilidad acuosa, pero dificulta el paso por la bicapa. 4) Fracción neutra suficiente y lipofilia adecuada. 5) Aumenta la protonación. 6) Verificar la estructura del vídeo/guion y no mezclar los dos recuentos de grupos y carbonos.

14. Nota de fiabilidad

Esta ficha reorganiza, corrige y amplía una transcripción automática. Las cifras de pKa y las conclusiones específicas deben contrastarse con la estructura química original mostrada en clase. Las observaciones clínicas se presentan únicamente como contexto académico y no sustituyen recomendaciones sanitarias.